

Fortgeschrittene Programmierung
KI-Fallstudie: GUI-Erweiterung mit tkinter

Prof. Dr. Laura Schmidt

DHBW Mannheim

SoSe 2026



Inhalte

- **Teil 1:** Wiederholung OOP
- **Teil 2:** Generatoren, Iteratoren und Dekoratoren
- **Teil 3:** GUI-Entwicklung
- **Teil 4:** **KI-Fallstudie**

Was haben Sie letztes Semester gemacht?

- Im Wintersemester haben Sie in Gruppen ein eigenes **Python-Konsolenprogramm (CLI)** entwickelt.
- Das Projekt enthielt eine vollständige Klassenstruktur, Fehlerbehandlung, Tests und eine GitHub-Dokumentation.

Was ist die Aufgabe jetzt?

- Sie erweitern Ihr bestehendes CLI-Projekt um eine **grafische Benutzeroberfläche (GUI)** mit `tkinter`.
- Die bestehende Programmlogik bleibt erhalten – die GUI wird als neue Schicht darüber gelegt.
- Alle Details stehen im PDF-Dokument (siehe Moodle-Kurs).

Ziele der Fallstudie

- **GUI-Entwicklung:** Umsetzung einer funktionierenden Benutzeroberfläche mit tkinter (Widgets, Layout, Ereignisbehandlung, Dialoge).
- **Trennung von Logik und Darstellung:** Die bestehende Programmlogik bleibt unverändert – die GUI wird als eigene Schicht ergänzt.
- **Erweiterung und Refactoring:** Bestehenden Code sinnvoll erweitern, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.
- **Versionskontrolle:** Weiterführung der GitHub-Zusammenarbeit mit Branches und Pull Requests.
- **Reflektierter KI-Einsatz:** KI gezielt als Werkzeug einsetzen, Ergebnisse kritisch prüfen und dokumentieren.

Aufgabenstellung

Arbeitsauftrag: Erweitern Sie Ihr bestehendes Python-Projekt um eine **grafische Benutzeroberfläche mit `tkinter`**.

Rahmenbedingungen:

- Die bestehende Programmlogik wird **nicht grundlegend verändert**.
- Die GUI wird als **eigene Schicht** über die Logik gelegt (`gui.py` und `logic.py` getrennt).
- Die Anwendung muss **vollständig über die GUI bedienbar** sein.
- Das Projekt wird weiterhin auf **GitHub** gepflegt.
- Projekt wird im Team erstellt, dokumentiert und präsentiert.

Technische Mindestanforderungen

Die GUI muss mindestens enthalten:

- **Mindestens drei verschiedene Widget-Typen** (z. B. Label, Entry, Button, Checkbutton, Radiobutton).
- **Sinnvolles Layout** mit mindestens einem Layout-Manager (pack, grid oder place).
- **Mindestens einen Dialog** (z. B. Bestätigungsdialog, Fehlermeldung, Dateidialog).
- **Ereignisbehandlung:** Buttons und interaktive Elemente sind mit Funktionen verknüpft.
- **Fehlerrückmeldung in der GUI:** Ungültige Eingaben führen zu einer verständlichen Meldung im Fenster oder als Dialog.

Empfohlene Projektstruktur

Erweitern Sie Ihre bestehende Struktur:

```
projektname/  
  src/  
    main.py          # Einstiegspunkt: startet die  
    GUI              #  
    gui.py           # GUI-Klasse(n) mit tkinter  
    logic.py         # bestehende Logik (unverändert)  
  )  
  tests/  
    test_logic.py    # bestehende Tests (weiterhin  
    gueltig)  
  docs/  
    README.md
```

Wichtig:

- Die Trennung von gui.py und logic.py ist bewusst gefordert.
- Sie stellt sicher, dass die Programmlogik unabhängig von der Darstellung bleibt und weiterhin testbar ist.

Arbeitsorganisation im Team

Teamstruktur:

- Die **Gruppen** aus dem **Wintersemester** bleiben bestehen.
- Die **Rollenzuteilung** kann neu verhandelt werden.

Empfohlene Rollenverteilung:

- **Lead Developer:** Verantwortet die technische Integration von GUI und Logik, pflegt die GitHub-Struktur.
- **GUI-Entwicklung:** Entwirft und implementiert Fensterstruktur, Widgets und Layout.
- **Testing:** Stellt sicher, dass bestehende Tests weiterhin funktionieren, ergänzt Tests für neue Logik.
- **Präsentation:** Bereitet die Vorstellung des erweiterten Projekts vor.

Abgabe der Fallstudie

- **Abgabefrist:** 29.05.2026 (12.00 Uhr)
- **Abzugeben:**
 - GitHub-Link zum vollständigen Projekt (inkl. aktualisierter Dokumentation und Screenshots) - Zugriffsrechte auf das Repository sind sicherzustellen
 - 1–2-seitige schriftliche Reflexion (PDF)
 - Präsentationsfolien (PDF oder Online-Link)
- **Abgabemodus:**
 - Alle Dateien via Moodle direkt im Assignment
 - Link zum Repository via Mail an laura.schmidt@dhbw.de

Wichtiger Hinweis: Alle Details zu Abgabehinhalten, formalen Anforderungen und Bewertungskriterien finden Sie im PDF-Dokument auf Moodle.

Präsentation

- **Termin:** 02.06.2026
- **Dauer:** 15 Minuten Präsentation + 5 Minuten Q&A pro Team
- **Empfohlene Struktur:**
 - Kurze Wiederholung: Was war das ursprüngliche CLI-Projekt?
 - Live-Demo der fertigen GUI-Anwendung
 - Technischer Überblick: Struktur, Widgets, Layout-Entscheidungen
 - Herausforderungen bei der Integration von GUI und Logik
 - Teamorganisation und GitHub-Workflow
 - Einsatz und Bewertung von KI im Projekt
 - Fazit: wichtigste Erkenntnisse aus Technik und Teamarbeit

Bewertung & Bonuspunkte

Bis zu 10 Bonuspunkte für die Klausur – werden *on top* addiert (z. B. $100+10=110/100$).

Gewichtung:

- Technische Umsetzung der GUI **40 %** – Funktionalität, Widget-Auswahl, Layout, Fehlerbehandlung, Trennung von Logik und Darstellung
- Integration in das bestehende Projekt **20 %** – Anbindung an die Logik, Erhalt der Testbarkeit, saubere Projektstruktur
- Reflexion & KI-Einsatz **20 %** – kritischer, nachvollziehbarer Umgang mit KI
- Präsentation **20 %** – Klarheit, Struktur, Zeitmanagement, Demo

Voraussetzung: Bonus nur bei vollständiger Abgabe, Präsentation und Dokumentation.

Ausblick

Rückblick:

- **Teil 1:** Wiederholung OOP
- **Teil 2:** Generatoren, Iteratoren und Dekoratoren
- **Teil 3:** GUI-Entwicklung
- **Teil 4:** KI-Fallstudie

Als nächstes:

- Im nächsten Teil geht es weiter mit **Algorithmen und Datenstrukturen**.